

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

المادة و تحولاتها

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

مركبات الكفاءة

- يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب و البعيد و يتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا
- يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك و أو تحضير المحاليل المائية في المنزل و في المخبر)

الأهداف التعليمية

- يعرف أن الكتلة محفوظة في المحلول المائي
- يعبر عن مبدأ انحفاظ الكتلة في المحلول المائي
- يحدد حسابيا كتلة المحلول
- يوظف النموذج الحبيبي للتعبير عن مبدأ انحفاظ الكتلة
- يمثل بالنموذج الحبيبي تركيب المحلول المائي قبل و بعد الانحلال محترما انحفاظ الكتلة

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

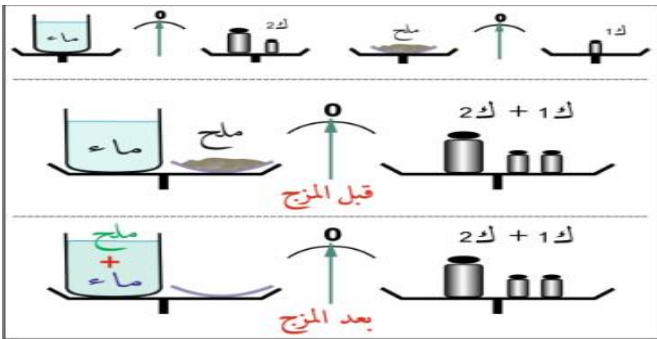
- إجراء تجارب للإجابة على السؤال: ما مصير كتلة الجسم المنحل في الماء؟ والتوصل تجريبيا الى إبراز انحفاظ الكتلة في المحلول المائي

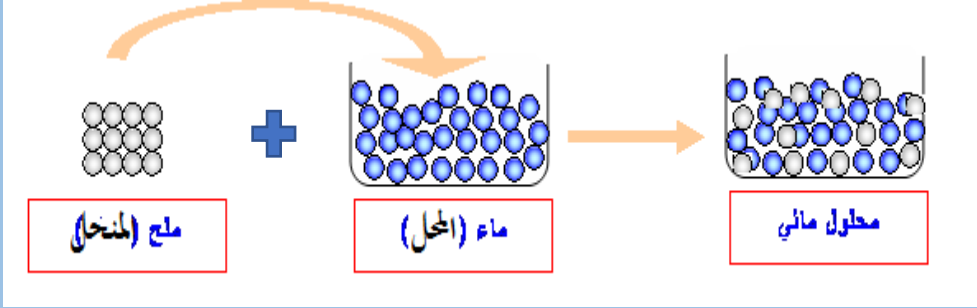
السندات التعليمية المستعملة

ماء نقي، سكر، ميزان، بيشر

العقبات المطلوب تخطيها

•

نشاطات التلميذ	نشاطات الأستاذ	المراحل
قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات	أنواع الخلائط نص الوضعية الجزئية: حضر صديقك عصير الشربات ، فلاحظ أنه كلما أضف السكر انحل و اختفى فتساءل هل اختفاء السكر يصاحبه اختفاء كتلته أم لا ؟ أجب عن تساءله مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	ت. ش الوضعية المشكلة
تحقيق النشاطات و تسجيل الملاحظات و مناقشتها	نشاط 01: - ما نوع الخليط ؟ - ما نوع المحلول ؟ - هل تغيرت الكتلة ؟  - يلاحظون أن كتلة مكونات المحلول المائي قبل المزج تساوي كتلة المحلول المائي	المرحلة 01 انحفاظ الكتلة
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	في المحلول المائي تبقى الكتلة محفوظة أي: كتلة المنحل + كتلة المحل = كتلة المحلول $m_{\text{المحل}} + m_{\text{المنحل}} = m_{\text{المحلول}}$	إرساء الموارد المعرفية

مناقشة مقترحاتهم و بناء النموذج	النشاط 02 : ▪ اقترح نموذجا حبيبيا تفسر من خلاله انخفاض الكتلة في المحلول المائي	المرحلة o2النموذج الحبيبي
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية يجب أن تكون حبيبات المحل أكثر عددا من حبيبات المنحل لأن المحل هو المكون الغالب في المحلول	▪ عدد الحبيبات قبل المزج مساوية لعدد حبيبات مكونات المحلول المائي 	إرساء الموارد المعرفية